XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO HÀNG EXPRESS

1.1. Mô tả luồng nghiệp vụ của hệ thống

Các shop có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Express có thể đăng ký thông tin cửa hàng và khai báo các thông tin cần thiết phục vụ quá trình giao nhận hàng hóa. Một shop có thể có một hoặc nhiều địa điểm lấy hàng tùy theo mô hình kinh doanh.

Khi phát sinh đơn hàng cần vận chuyển, shop tạo yêu cầu giao hàng và cung cấp các thông tin cần thiết như thông tin người gửi, người nhận, địa chỉ lấy hàng, địa chỉ giao hàng, thông tin hàng hóa, khối lượng hoặc kích thước hàng, giá trị hàng hóa, hình thức thanh toán phí vận chuyển và các yêu cầu giao hàng đặc biệt nếu có.

Đối với các đơn hàng có thu hộ tiền hàng, shop khai báo số tiền cần thu từ người nhận khi giao hàng. Hệ thống ghi nhận khoản thu hộ này để phục vụ quá trình giao hàng và đối soát với shop sau khi đơn hàng hoàn tất.

Sau khi thông tin đơn hàng được cung cấp, hệ thống xác định mức phí vận chuyển dựa trên các yếu tố phù hợp như khu vực lấy hàng, khu vực giao hàng, khối lượng, kích thước hàng hóa, loại dịch vụ vận chuyển và chính sách giá của Express tại thời điểm tạo đơn. Shop có thể xem thông tin chi phí trước khi xác nhận sử dụng dịch vụ.

Sau khi đơn hàng được xác nhận, Express tiếp nhận yêu cầu và đưa đơn hàng vào quy trình lấy hàng. Hoạt động lấy và giao hàng được tổ chức theo các tuyến hoặc khu vực phục vụ. Mỗi nhân viên giao nhận được phân công phụ trách một hoặc nhiều tuyến/khu vực trong từng ca làm việc. Khi phát sinh đơn hàng cần lấy tại một địa điểm cụ thể, hệ thống xác định tuyến hoặc khu vực tương ứng và đưa đơn hàng vào danh sách công việc của nhân viên đang phụ trách khu vực đó.

Số lượng nhân viên phụ trách một tuyến hoặc khu vực được xác định dựa trên số lượng đơn hàng cần xử lý và năng lực xử lý tối đa của một nhân viên trong một ca hoặc khoảng thời gian nhất định. Khi số lượng đơn vượt quá năng lực của một nhân viên, hệ thống cần xác định thêm nhân viên cùng phụ trách tuyến/khu vực và phân bổ các đơn hàng giữa các nhân viên phù hợp. Trong các trường hợp đặc biệt như nhân viên nghỉ, thay đổi ca làm việc, khu vực quá tải hoặc phát sinh đơn ưu tiên, người quản lý có thể điều chỉnh việc phân công.

Nhân viên giao nhận có thể xem danh sách các đơn cần lấy thuộc phạm vi mình phụ trách, kèm theo thông tin địa điểm lấy hàng và các thông tin cần thiết của từng đơn. Khi đến địa điểm lấy hàng, nhân viên xác nhận đã nhận hàng từ shop. Nếu không thể lấy hàng, chẳng hạn shop chưa chuẩn bị hàng, sai địa chỉ hoặc không liên hệ được với shop, nhân viên cần ghi nhận nguyên nhân để hệ thống cập nhật trạng thái và phục vụ việc xử lý tiếp theo.

Sau khi hàng được nhận từ shop, kiện hàng được đưa vào quá trình vận chuyển của Express. Tùy theo phạm vi giao hàng, hàng hóa có thể được chuyển trực tiếp đến khu vực giao cuối cùng hoặc đi qua một hay nhiều kho, điểm trung chuyển hoặc bưu cục trước khi đến nơi giao.

Trong suốt quá trình vận chuyển, hệ thống cần ghi nhận các trạng thái quan trọng của kiện hàng như đã nhận từ shop, đang vận chuyển, đã đến điểm trung chuyển, đang chuyển đến khu vực giao, đang chờ giao, đang giao hoặc các trạng thái phù hợp khác. Shop có thể theo dõi tiến trình xử lý của từng đơn hàng.

Khi kiện hàng đến khu vực giao cuối cùng, hệ thống xác định tuyến hoặc khu vực giao tương ứng và đưa đơn hàng vào danh sách công việc của nhân viên phụ trách khu vực đó. Việc phân bổ các đơn giao cũng tuân theo quy định về năng lực xử lý của từng nhân viên và số lượng nhân viên đang được bố trí cho tuyến hoặc khu vực.

Nhân viên giao nhận có thể xem danh sách các đơn cần giao trong ca làm việc, địa chỉ người nhận, thông tin liên hệ, số tiền cần thu nếu đơn hàng có thu hộ và các lưu ý giao hàng liên quan. Khi đến địa chỉ giao hàng, nhân viên thực hiện giao kiện hàng cho người nhận và ghi nhận kết quả giao hàng.

Nếu giao hàng thành công, nhân viên xác nhận đơn đã hoàn tất. Trong trường hợp đơn có thu hộ, nhân viên đồng thời ghi nhận việc đã thu đủ số tiền cần thu từ người nhận. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng và lưu các thông tin cần thiết để xác nhận việc giao hàng đã hoàn thành.

Nếu việc giao hàng không thành công, nhân viên cần ghi nhận nguyên nhân, chẳng hạn không liên hệ được người nhận, người nhận hẹn giao lại, từ chối nhận hàng, sai địa chỉ hoặc các lý do phù hợp khác. Tùy theo nguyên nhân và chính sách của Express, đơn hàng có thể được sắp xếp giao lại vào thời điểm khác hoặc chuyển sang quy trình hoàn hàng về cho shop.

Đối với các đơn cần giao lại, hệ thống cần theo dõi số lần giao và tình trạng hiện tại của đơn. Nếu vượt quá số lần giao cho phép hoặc người nhận từ chối nhận hàng, Express thực hiện quy trình hoàn trả kiện hàng cho shop. Quá trình hoàn hàng cũng được phân công theo tuyến/khu vực và được theo dõi từ thời điểm quyết định hoàn cho đến khi shop xác nhận đã nhận lại hàng.

Trong quá trình vận chuyển có thể phát sinh các sự cố như thất lạc, hư hỏng hàng hóa, sai thông tin giao nhận hoặc khiếu nại từ shop và người nhận. Hệ thống cần hỗ trợ ghi nhận nội dung sự cố, đơn hàng liên quan, tình trạng xử lý và kết quả giải quyết để Express có thể theo dõi quá trình xử lý các trường hợp phát sinh.

Đối với các đơn có thu hộ, sau khi giao hàng thành công, số tiền thu từ người nhận được ghi nhận là khoản Express cần thanh toán lại cho shop. Express thực hiện đối soát định kỳ, tổng hợp các đơn đã giao thành công, số tiền thu hộ, phí vận chuyển, các khoản điều chỉnh hoặc chi phí phát sinh để xác định số tiền thực tế cần thanh toán cho từng shop.

Shop có thể theo dõi thông tin đối soát, danh sách các đơn hàng được đưa vào từng kỳ đối soát, tổng tiền thu hộ, tổng phí dịch vụ, các khoản điều chỉnh và số tiền thực tế được nhận. Khi việc thanh toán cho shop được thực hiện, hệ thống ghi nhận thông tin giao dịch và trạng thái hoàn tất đối soát.

Đối với phí vận chuyển, tùy theo thỏa thuận, phí có thể được shop thanh toán trước, do người nhận thanh toán khi nhận hàng hoặc được khấu trừ trực tiếp từ tiền thu hộ. Hệ thống cần ghi nhận phương thức thanh toán đã áp dụng cho từng đơn để phục vụ việc tính toán và đối soát chính xác.

Express cần quản lý các thông tin phục vụ vận hành như danh sách shop sử dụng dịch vụ, nhân viên giao nhận, ca làm việc, tuyến hoặc khu vực phục vụ, kho hoặc điểm trung chuyển, loại dịch vụ vận chuyển, bảng giá và các chính sách liên quan. Các thông tin này có thể thay đổi theo thời gian và cần được cập nhật phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

Hệ thống cũng cần hỗ trợ Express theo dõi tình hình hoạt động thông qua các thông tin tổng hợp như số lượng đơn được tạo, số đơn đã lấy hàng, số đơn đang vận chuyển, số đơn đang chờ giao, số đơn giao thành công, số đơn giao thất bại, số đơn hoàn trả, số đơn theo từng shop, tuyến hoặc khu vực, năng suất xử lý của nhân viên giao nhận, doanh thu phí vận chuyển, số tiền thu hộ và tình trạng đối soát trong từng khoảng thời gian.

1.2. Yêu cầu đối với sinh viên

Hệ thống được phát triển theo kiến trúc client–server, trong đó backend cung cấp RESTful API dùng chung cho Web Application và Mobile Application. Các xử lý nghiệp vụ và dữ liệu được quản lý tập trung tại backend; các ứng dụng phía người dùng khai thác chức năng của hệ thống thông qua các API được cung cấp.

Web application là ứng dụng cung cấp các chức năng cho tất cả người dùng của hệ thống.

Mobile application là ứng dụng cung cấp các chức năng cho phía user/khách hàng